

Ejercitación Práctica

Teoría de la Información

1. Cada **mensaje** que emite cierta fuente de información meteorológica sobre Argentina -discreta y sin memoria- contiene la fecha, hora, lugar, y aspectos relevantes del estado climático actual (por ejemplo: "nublado, cálido y húmedo").
 - a) ¿De qué depende la **cantidad de información** contenida en uno cualquiera de esos mensajes?
 - b) Ejemplificar un **mensaje concreto** de esta fuente, tal que contenga **gran** cantidad de información.
2. Calcular la **tasa de información** de una señal que consta de **3 bits de sincronismo** y **8 bits de información**, considerando que el total del bloque se transmite en **10 μ s**. **Rta: 800Kbps**
3. Se desea transmitir una **señal** que consta de:
 - 1 bit de start
 - 15 bits de datos
 - 2 bits de redundancia
 - 2 bits de stopSi cada bit tiene una duración de **100 nseg** ¿cuál será la **tasa de información**?
Rta: 7,5Mbps
4. Calcular la cantidad de bits de información y redundancia si se sabe que:
 - La tasa de información es 400 kbps
 - La duración de cada bit es 2 μ seg
 - La cantidad total de bits es 20**Rta: H=16bits y R=4bits**
5. Dada una fuente sin memoria con **32 símbolos equiprobables**:
 - a) Calcular la **entropía** de la fuente
 - b) ¿Cuál es el **significado** del valor hallado en el punto anterior?
 - c) Si los símbolos no fueran equiprobables ¿la entropía sería mayor o menor?**Rta: a) H=5bits**
6. Dada una fuente con **5 mensajes** con probabilidades **$x_1=x_2=0,2$** y **$x_3=x_4=0,15$** , calcule la **entropía** de la fuente, su **eficiencia** y **redundancia** si la misma está codificada con **4 bits por mensaje**. **Rta: H=2,271bits; R=43% y E=57%**

Fórmula de Shannon-Hartley

- 1) Calcular la capacidad de un canal con ancho de banda de **2 MHz** y relación señal/ruido de **30 dB**. **Rta: C=19,93Mbps**

- 2) Calcular la capacidad de un canal **telefónico** con relación señal/ruido de **50 dB**.
Rta: $C=66,44\text{Kbps}$
- 3) En cierto canal se desea obtener una capacidad **$C = 300 \text{ kbps}$** con un ancho de banda **$B = 100 \text{ kHz}$** , siendo la densidad espectral de ruido **$N_0 = 0,2 \text{ W/kHz}$** .
Calcular la **potencia de señal S** necesaria. **Rta:** $S=140\text{W}$
- 4) Cierta canal de **4 kHz** tiene una relación señal-ruido de 7.
a) Obtener la **relación señal-ruido** de otro canal de **3 kHz** que tenga la **misma capacidad**.
b) Si ambos canales tienen **igual densidad espectral de ruido**, obtener la relación entre las respectivas **potencias de señal**.
Rta: a) $S_2/N_2=15$; b) $S_1/S_2=28/45$
- 5) Calcular la relación **señal a ruido en dB**, para cierto canal cuya capacidad es de **400 kbps** y su ancho de banda es de **40 kHz**. **Rta:** $S/N=30,01\text{dB}$
- 6) Para un canal con **$BW=500\text{KHz}$** y **$S/N = 25\text{dB}$** , se pide:
a. Calcular la relación **señal a ruido, en veces**
b. Calcular la **capacidad** del canal
c. Si la relación **señal/ruido** disminuye a la **mitad** ¿en qué proporción aumentará la capacidad del canal?
Rta: a) 316,2 veces; b) $C=4,15\text{Mbps}$; c) $C=3,65\text{Mbps}$
- 7) Si un canal cuenta con una **capacidad de 1,8 Mbps** y una **relación señal a ruido de 29 dB**, calcular su ancho de banda. **Rta:** $B=186,8\text{KHz}$
- 8) Si un canal cuenta con una **capacidad de 3.6 Mbps** y un **ancho de banda analógico** de 300kHz, calcule la relación señal ruido de dicho canal **en dB**. **Rta:** $S/N= 36,1\text{dB}$
- 9) Si un canal cuenta con un **ancho de banda digital 2,4 Mbps**, una **potencia de señal de 36 dBm**, y un **ruido de 500 μW** , calcular su ancho de banda analógico.
Rta: $B=185,2\text{KHz}$

Señales

- 1) En la siguiente tabla, cada fila corresponde a una **señal** diferente. Completar las celdas vacías, sin olvidar **unidades** con sus **múltiplos** o **submúltiplos** más adecuados

frecuencia	período
6,25 MHz	0.16 μ s = 160 ns
500 kHz	2 μ s
50 Hz	0.02 s = 20 ms
20 MHz	50 ns
1,6 GHz	0.625 ns = 625 ps

- 2) En la siguiente tabla, cada fila corresponde a una relación diferente entre **potencias**. Completar las celdas vacías recurriendo a **valores prácticos** (sin usar calculadora).

dB	veces
26	400
17	50
-13	0,05
- 33	0.0005
64	2.500.000

- 3) En la siguiente tabla, cada fila corresponde a una señal de **potencia** diferente. Completar las celdas vacías, sin olvidar los **múltiplos o submúltiplos** más adecuados donde corresponda; recurrir a **valores prácticos** (sin usar calculadora).

dBm	W
27	500 mW = 0.5 W
27	0,5 W
- 6	0.25 mW = 250 μ W
16	40 mW
63	2000000 mW = 2kW

- 4) Cierta señal cuya frecuencia fundamental es de **4 MHz** tiene armónicos hasta **60 MHz** y se aplica a la entrada de un **filtro pasabajos** ideal con frecuencia de corte de **25 MHz**. Obtener las **frecuencias** de las sinusoides que aparecerán a la salida, y explicar qué característica de la señal se modifica al pasar por dicho filtro.

Rta: Si la señal tiene una frecuencia fundamental de 4 MHz, todos sus armónicos serán múltiplos de esa frecuencia, hasta los 60 MHz.

Entonces:

$$f_0 = 4 \text{ MHz}$$

$$1^\circ \text{ armónico} = 8 \text{ MHz}$$

2° armónico = 12 MHz
3° armónico = 16 MHz
4° armónico = 20 MHz
5° armónico = 24 MHz
6° armónico = 28 MHz
7° armónico = 32 MHz
8° armónico = 36 MHz
9° armónico = 40 MHz
10° armónico = 44 MHz
11° armónico = 48 MHz
12° armónico = 52 MHz
13° armónico = 56 MHz
14° armónico = 60 MHz

NOTA: los filtros son elementos de un sistema de comunicaciones que tienen un ancho de banda determinado, al igual que los canales. Sin embargo, su única función es dejar pasar – o no – determinadas frecuencias.

Si un filtro es:

- Pasabajos: su frecuencia mínima es 0 (la máxima es un valor mayor que 0)
- Pasabanda: su frecuencia mínima es un valor mayor que 0 y la máxima es un valor mayor que la frecuencia mínima
- Pasaaltos: su frecuencia mínima es un valor mayor que 0 y la máxima es infinito.

Sabiendo esto, si la señal que se analizó previamente pasa por un filtro pasabajos de 25MHz de frecuencia máxima, entonces solo pasará hasta el 5° armónico; el resto de las senoidales no pasará al filtro.

Por lo tanto, cuando la señal llegue al receptor habrá llegado con menos armónicos y su forma habrá cambiado.

5) Dada una señal de $T=10$ nseg

- ¿Cuál será la distancia que recorra en 5 períodos?
- ¿Cuál será el tiempo insumido para recuperar una pantalla de CRM que necesita 10 consultas y respuestas, cuyo datacenter se encuentra en San Francisco (15000km)?
- ¿Cómo podría reducirse el tiempo calculado?

Rta: a) 15m; b) 1seg

6) Determinar la **frecuencia** de una señal, si en **5 períodos** recorre **45 metros**.
Escribir la ecuación de dicha señal si su **amplitud es 2** y la **fase es $\pi/4$** .

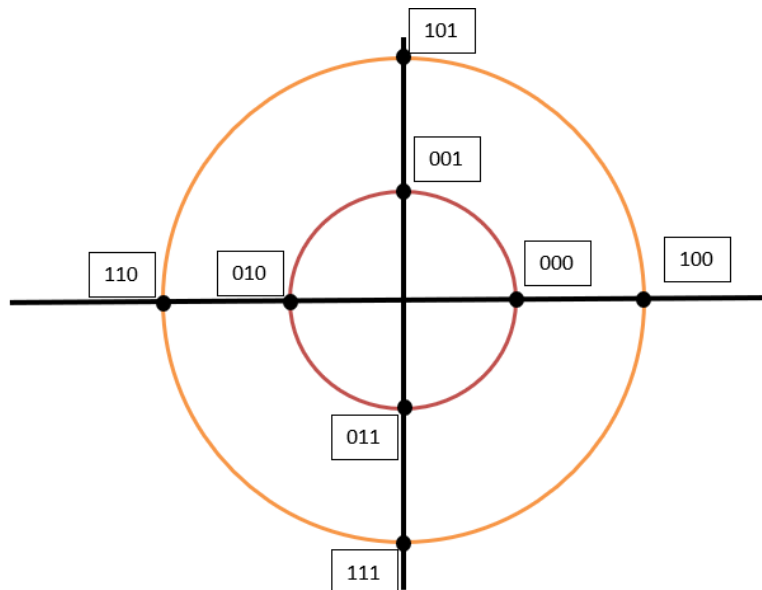
Rta: Ecuación general de una señal $\rightarrow s(t)=A.\text{sen}(2.\pi.f.t + \Phi)$

Con los datos del ejercicio, nos quedaría como $\rightarrow s(t)=2.\text{sen}(2.\pi.33,3\text{MHz}.t + \pi/4)$

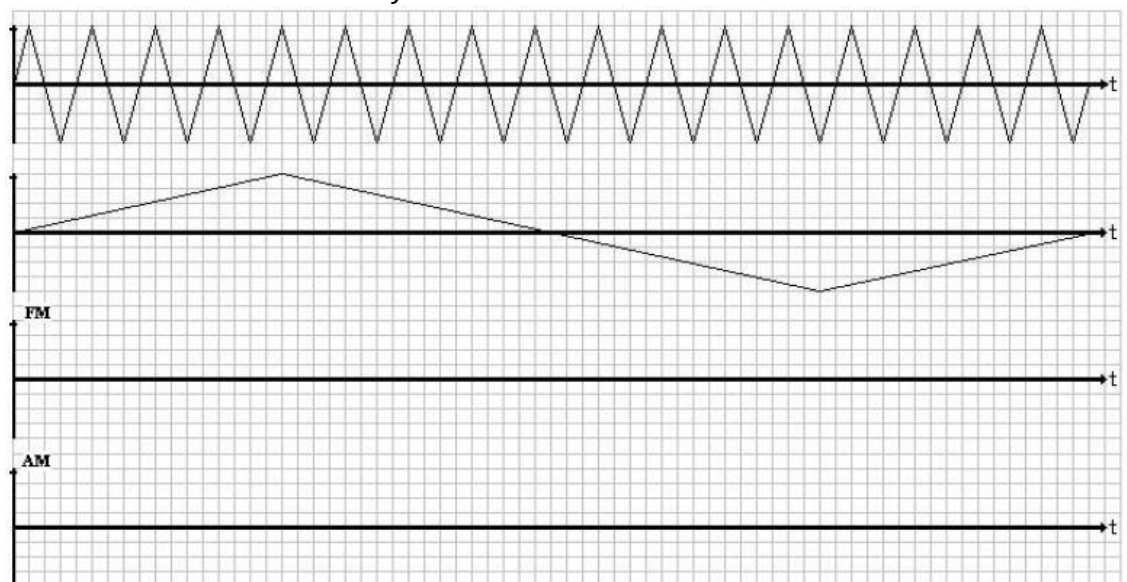
Modulación

- 1) Cierta señal digital de **900 kbps** tiene un ancho de banda de **2 MHz** y se va a transmitir mediante alguna técnica de **modulación**.
En un **diagrama de amplitudes y fases** graficar todos los **estados** de la señal modulada si -en vez de la técnica anterior- se usa un modem **QAM** de **300 kbaud**.

Rta: el diagrama de constelación correspondiente es:



- 2) El primer gráfico muestra una **portadora** (suponer senoidal); el segundo gráfico muestra una **modulante** triangular. Dibujar cuidadosamente en los otros gráficos el resultado de la modulación en **FM** y en **AM**.



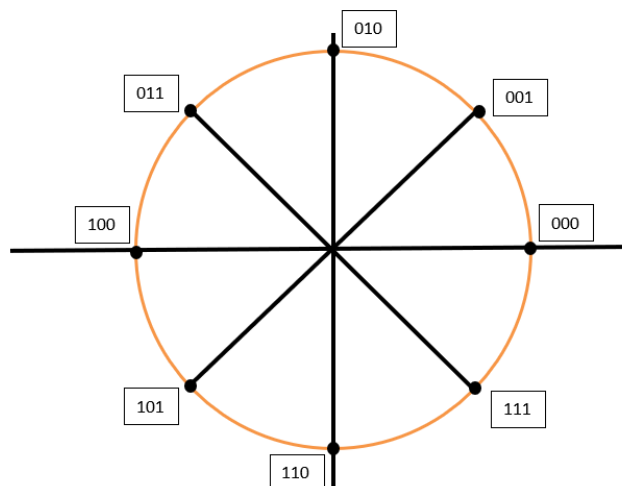
- 3) Se transmite a **7.200 bps** con un modem **PSK** de **2.400 baud**. A partir de los cálculos que deban hacerse, graficar todos los **estados** de la señal modulada en un **diagrama de amplitudes y fases**, asignando además los **bits** que corresponden a cada estado.

Rta: Este caso es exactamente igual al ejercicio 1, pero con una salvedad: como el MODEM es PSK, el diagrama de amplitudes y fases se reduce a un diagrama de fases, dado que acá queda especificada la modulación.

Entonces:

$$7200 \text{ bps} / 2400 \text{ baud/s} = \text{cantidad de bits por baud} = 3 \text{ bits}$$

El diagrama de constelación correspondiente es el siguiente:



- 4) Se transmite a **12 Mbps** con un modem **QAM** de **3 Mbaud** con **2 amplitudes** diferentes. A partir de los cálculos que deban hacerse, graficar todos los **estados** de la señal modulada en un **diagrama de amplitudes y fases**, con la mayor simetría posible

Rta:

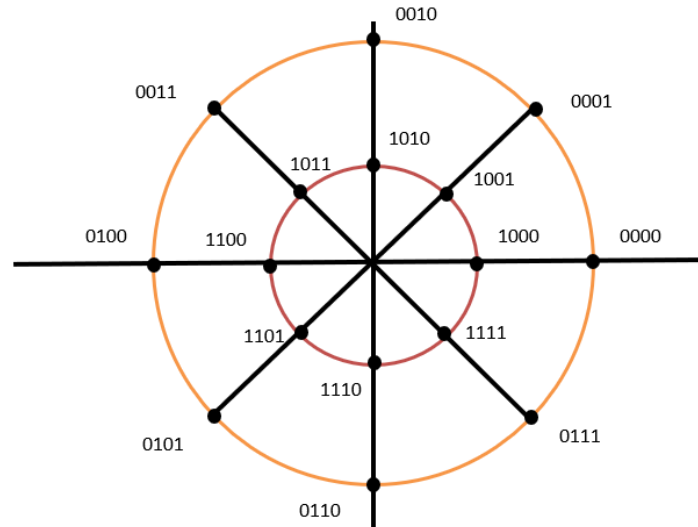
Este caso es exactamente igual al ejercicio 1, pero con la aclaración de que se trata de 2 amplitudes. Entonces, el diagrama tendrá 2 amplitudes y N fases, las cuales se determinarán en función de la cantidad de bits (estados).

Entonces:

$$\text{velocidad de transmisión} / \text{velocidad de modulación} = \text{cantidad de bits por baud}$$

$$12 \text{ Mbps} / 3 \text{ Mbaud/s} = \text{cantidad de bits por baud} = 4 \text{ bits}$$

Por lo tanto, habrá 2 amplitudes (1 bit) y 8 estados (los restantes 3 bits). El diagrama de constelación correspondiente:



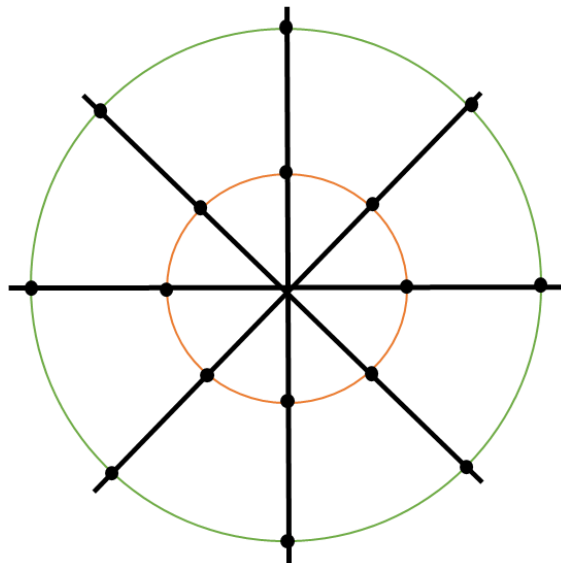
5) Se transmite a **57600 bps** con un modem de **9600 bauds**. Graficar las constelaciones si:

- La modulación es QAM con 2 niveles de amplitud
- La modulación es PSK

Rta: Cant. De bit/baudio=6bits

6) El siguiente **diagrama de constelación** corresponde a un modem **QAM**, con una velocidad de transmisión de **115200 bits/seg**.

- Determinar la **velocidad de modulación** (expresada en **bauds/seg**) y completar los **bits** para cada **símbolo**. Rta: 4bits/baudio y vel=28800bauds/seg
- Realizar el **diagrama de constelación** para un modem **PSK** de iguales características.



Codificación

- 1) Una **fente sin memoria** tiene un alfabeto de **4 símbolos**, siendo **$P(a) = 0,7$; $P(b) = 0,2$ y $P(c) = P(d)$**
 - a. Construir un código de **Huffman** para esta fuente, con alfabeto binario.
 - b. Comprobar que se cumple la relación entre la **entropía** y la **longitud media** que predice la teoría.

Rta: Para resolver los ejercicios de Huffman, lo primero que se debe hacer es construir la tabla correspondiente para conocer todos los datos del problema:

Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.7				
B	0.2				
C					
D					
Total	1				

Como se sabe, la suma de todas las probabilidades debe ser 1 (porque alguno de los símbolos de la fuente será enviado).

Entonces, es sencillo calcular las probabilidades de C y D, las cuáles son iguales por definición del enunciado.

$$P_A + P_B + P_C + P_D = 1 \Rightarrow 0.1 = P_C + P_D$$

$$\text{Como } P_C = P_D = \frac{0.1}{2} = 0.05$$

Entonces, se completa la tabla:

Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.7				
B	0.2				
C	0.05				
D	0.05				
Total	1				

Ahora, con todas las probabilidades, se calculan las entropías de cada símbolo y la entropía total.

$$H_i = p_i * \log_2 1/p_i$$

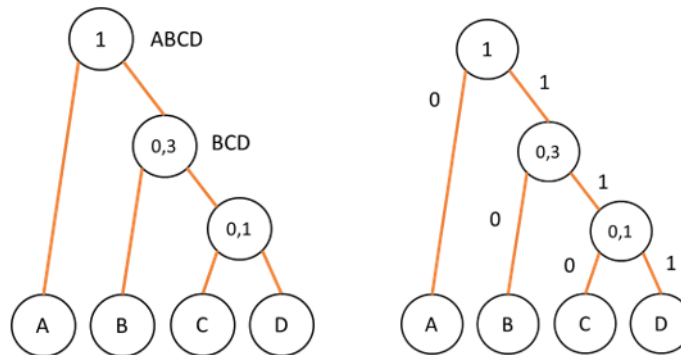
Entonces:

Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.7	0.36			
B	0.2	0.46			

C	0.05	0.22			
D	0.05	0.22			
Total	1	1.26			

Luego, se debe construir el árbol. Para ello se siguen los pasos:

1. Se toman los dos símbolos de menor probabilidad (si hubiera más de dos, se toman todos)
2. Se los une formando un nuevo símbolo cuya probabilidad es la suma de los símbolos unidos.
3. Si quedan símbolos, se vuelve al paso anterior.
4. Una vez finalizado el árbol, se asignan los bits, manteniendo la asignación en todo el árbol.



Entonces:

Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.7	0.36	0	1	0.7
B	0.2	0.46	10	2	0.4
C	0.05	0.22	110	3	0.15
D	0.05	0.22	111	3	0.15
Total	1	1.26			1.4

*NOTA: Los códigos pueden variar dependiendo si se tome 0/1 en el orden inverso

Recordando que:

$Longitud = L_i = \text{Cantidad de bits del código}$

$Longitud media = l_i = p_i * L_i$

$Longitud media total = l = \sum_i l_i = \sum_i p_i * L_i$

Ahora se puede calcular la eficiencia y la redundancia, para validar la relación entre la Entropía y la longitud media:

$$E = \frac{H}{l} * 100 = 90\%$$

$$R = (1 - E) * 100 = 10\%$$

- 2) Dada una fuente sin memoria que transmite 5 símbolos con las siguientes probabilidades:

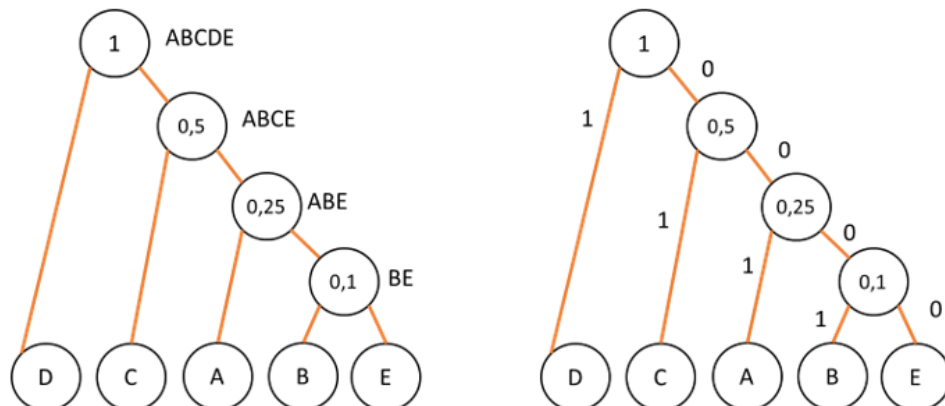
a. $P(D) = 0,5$

- b. $P(C) = 0,25$
- c. $P(A) = 0,15$
- d. $P(B) = P(E)$.
 - i. Encontrar el código de Huffman correspondiente
 - ii. Calcular la Entropía de la fuente, la longitud media del código, su eficiencia y redundancia.

Rta: Este ejercicio es similar al anterior, lo primero que se debe hacer es construir la tabla correspondiente para conocer todos los datos del problema:

Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.15				
B					
C	0.25				
D	0.5				
E					
Total	1				

Como se sabe, la suma de todas las probabilidades debe ser 1 (porque alguno de los símbolos de la fuente será enviado). Completando la tabla y armando los arboles de huffman nos quedaría finalmente:



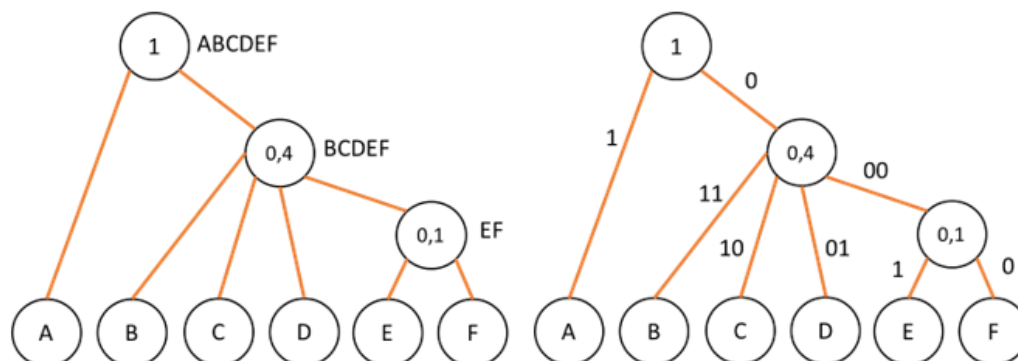
Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código*	Longitud	Long media
A	0.15	0.41	001	3	0.45
B	0.05	0.22	0001	4	0.2
C	0.25	0.5	01	2	0.5
D	0.5	0.5	1	1	0.5
E	0.05	0.22	0000	4	0.2
Total	1	1.85			1.85

*NOTA: Los códigos pueden variar dependiendo si se tome 0/1 en el orden inverso en el árbol.

- 3) Una **fente sin memoria** tiene un alfabeto de 6 símbolos, siendo $P(a) = 0,6$; $P(b) = P(c) = P(d) = 0,1$; $P(e) = P(f)$
- a. Calcular su **entropía**.
 - b. Construir un código de **Huffman** para esta fuente, con alfabeto binario.

- c. Calcular la **longitud media** de este código.
- d. Calcular la **eficiencia** y la **redundancia** de este código.

Rta: Misma metodología que los ejercicios previos, resultando:



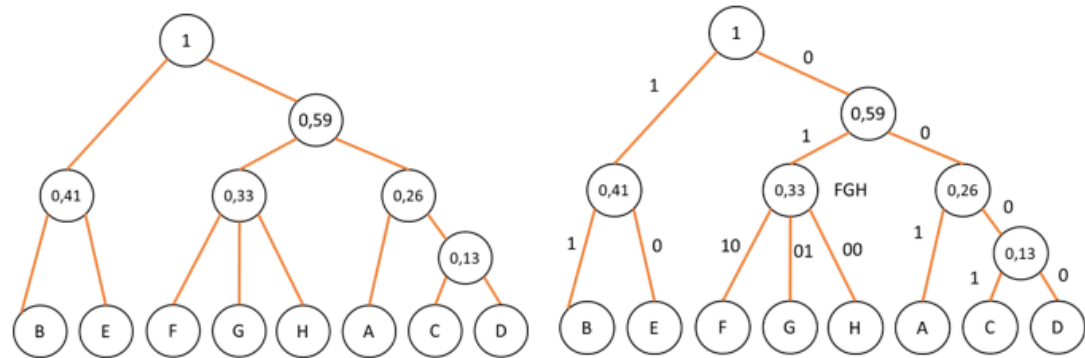
Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.6	0.44	1	1	0.6
B	0.1	0.33	011	3	0.3
C	0.1	0.33	010	3	0.3
D	0.1	0.33	001	3	0.3
E	0.05	0.22	0001	4	0.2
F	0.05	0.22	0000	4	0.2
Total	1	1.87			1.9

- 4) Una fuente sin memoria se codifica con un código bloque de $L = 3$ bits y su eficiencia es del 75%. Determinar la entropía de la fuente y la redundancia.
 - a. ¿Cómo podría haberse conseguido una mejor eficiencia?

Rta: $H=2.25$ bits y $R=25\%$

- 5) Hallar el **código de Huffman** para la siguiente fuente y determinar **H**, **longitud media**, **E** y **R**
 - $P(A) = 0.13$
 - $P(B) = 0.19$
 - $P(C) = 0.08$
 - $P(D) = 0.05$
 - $P(E) = 0.22$
 - $P(F) = P(G) = P(H)$

Rta: $E=94.1\%$ y $R=5.9\%$



Símbolo	Probabilidad	H (entropía)	Código	Longitud	Long media
A	0.13	0.38	001	3	0.39
B	0.19	0.45	11	2	0.38
C	0.08	0.29	0001	4	0.32
D	0.05	0.22	0000	4	0.2
E	0.22	0.48	10	2	0.44
F	0.11	0.35	0110	4	0.44
G	0.11	0.35	0101	4	0.44
H	0.11	0.35	0100	4	0.44
Total	1	2.87			3.05

- $P(A) = 0.22$
- $P(B) = 0.09$
- $P(C) = 0.15$
- $P(D) = 0.33$
- $P(E) = P(F)$
 - a. Determinar la **Entropía**
 - b. Justificar si la fuente puede codificarse con un **código binario de 2 bits**. En caso contrario, indicar cuál es el **número mínimo de bits**.
 - c. Para el código binario resultante del punto b, **calcular E y R**.

Rta: a)

Símbolo	Probabilidad	H (entropía)
A	0.22	0.48
B	0.09	0.31
C	0.15	0.41
D	0.33	0.53
E	0.105	0.34
F	0.105	0.34
Total	1	2.41

b) Como la entropía es mayor que 2, no es posible codificar la fuente con un código bloque de 2 bits. Por lo menos, se necesita uno de 3.

c) Para este código de 3 bits, la eficiencia es:

$$E = \frac{H}{l} * 100 = \frac{2.41}{3} * 100 = 80\%$$

$$R = (1 - E) * 100 = 20\%$$

- 7) Dada una fuente sin memoria con **32 símbolos equiprobables**:
- Calcular la **entropía** de la fuente
 - ¿Cuál es el **significado** del valor hallado en el punto anterior?
 - Si los símbolos no fueran equiprobables ¿la entropía sería mayor o menor?

Rta: H=5bits

- 8) El proveedor de un novedoso sistema de compresión de archivos afirma que puede **comprimir** al **16%** del tamaño original un texto extenso escrito en inglés **sin** perder información, es decir que se recupera -al descomprimir el archivo- exactamente el texto original; cada carácter del texto emplea **8 bit** en el archivo original. Admitiendo que la **entropía** de la fuente que emite caracteres del inglés es de **1,6 bit por carácter**, justificar -recurriendo al teorema pertinente- si esta pretensión es o no **teóricamente posible**.

Digitalización de señales

- Una señal cuyo **espectro** se extiende hasta **800 kHz** debe **digitalizarse** a **8 Mbps**. Calcular el **tamaño** (en bit) de las muestras si se la muestreará a la **mínima** frecuencia teórica. Rta: 5bits
- Calcular la **mínima velocidad teórica** en **Mbps** para **PCM** de diez canales con cuantificación de **128 niveles**, si cada señal analógica contiene frecuencias entre **0** y **2 MHz**. Rta: 280Mbps

Códigos para el control de errores

- Calcular **cuántos** bits de **paridad** tendrá el código de **Hamming** adecuado para **8** bits de **datos**. Calcular con **cuántos** bits de **datos** será necesario **agregar** otro bit de **paridad**.

Rta: Para determinar la cantidad de bits de paridad el código de Hamming se ubican los bits de datos y paridad, según se define en el código: los bits de paridad se ubican en las posiciones que son potencias de 2; en el resto, se colocan los bits de datos.

p ₁	p ₂	i ₃	p ₄	i ₅	i ₆	i ₇	p ₈	i ₉	i ₁₀	i ₁₁	i ₁₂
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Como el siguiente bit de paridad se ubicaría en la posición 16, debería haber 4 bits de datos más para que fuera necesario. Entonces, debería haber 12 bits de datos.

- 2) Se desea proteger los datos **111010** con un código de **Hamming** con bits de paridad tales que, en cada caso, la cantidad de **unos** sea **impar** (incluyendo al propio bit de paridad). Mostrar el procedimiento de **codificación**.

Rta: Se pide codificar el símbolo 111010 con paridad impar. Por lo tanto, primero se plantea la ubicación de los bits de paridad y las fórmulas para calcularlos:

p_1	p_2	i_3	p_4	i_5	i_6	i_7	p_8	i_9	i_{10}
p_1		i_3		i_5		i_7		i_9	
	p_2	i_3			i_6	i_7			i_{10}
			p_4	i_5	i_6	i_7			
							p_8	i_9	i_{10}

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 + i_9$$

$$p_2 = i_3 + i_6 + i_7 + i_{10}$$

$$p_4 = i_5 + i_6 + i_7$$

$$p_8 = i_9 + i_{10}$$

Entonces

p_1	p_2	1	p_4	1	1	0	p_8	1	0
p_1		1		1		0		1	
	p_2	1			1	0			0
			p_4	1	1	0			
							p_8	1	0

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 + i_9 = 3 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 0$$

$$p_2 = i_3 + i_6 + i_7 + i_{10} = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 1$$

$$p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 1$$

$$p_8 = i_9 + i_{10} = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_8 = 0$$

Por lo tanto, el código final es: 0111110010.

- 3) Se recibe **1111010**, que se ha transmitido usando el código de **Hamming** con bits de paridad tales que, en cada caso, la cantidad de **unos** debería ser **impar** (incluyendo al propio bit de paridad). Escribir los **datos** recuperados (sin bits de paridad) luego de la **corrección** de errores, mostrando el procedimiento de **decodificación**.

Rta: En este caso, se debe decodificar al símbolo recibido, el cual fue codificado con Hamming de paridad impar.

Por lo tanto, primero se plantea Hamming y las fórmulas para calcular los bits de error:

p_1	p_2	i_3	p_4	i_5	i_6	i_7
p_1		i_3		i_5		i_7
	p_2	i_3			i_6	i_7
			p_4	i_5	i_6	i_7

$$e_1 = p_1 + i_3 + i_5 + i_7$$

$$e_2 = p_2 + i_3 + i_6 + i_7$$

$$e_3 = p_4 + i_5 + i_6 + i_7$$

Entonces

1	1	1	1	0	1	0
1		1		0		0
	1	1			1	0
			1	0	1	0

$$e_1 = p_1 + i_3 + i_5 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_1 = 1$$

$$e_2 = p_2 + i_3 + i_6 + i_7 = 3 \text{ "1"} \Rightarrow e_2 = 0$$

$$e_3 = p_4 + i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_3 = 1$$

Por lo tanto, el bit erróneo es el formado por $e_3 e_2 e_1$, o sea el 101 (5 en decimal).

Entonces, si se retiran los bits de paridad y se cambia el bit erróneo, el código recibido resulta: 1110.

- 4) Dada una fuente que emite 4 símbolos, se desean transmitir aplicando el código de Hamming:

A= 0011

B= 0101

C= 1011

D= 1110

- Encuentre el **código** correspondiente para cada símbolo.
- Si los símbolos tuvieran **7 bits** ¿cuántos **bits de paridad** se necesitaría utilizar?
- ¿Tiene sentido usar **Hamming** en un canal con **baja intensidad** y **probabilidad de ruido**, como la Fibra Optica? Justificar.

Rta:

- a) Se plantea Hamming y las fórmulas para calcular los bits de paridad (como no se indica paridad, se asume paridad par):

p_1	p_2	i_3	p_4	i_5	i_6	i_7
p_1		i_3		i_5		i_7
	p_2	i_3			i_6	i_7
			p_4	i_5	i_6	i_7

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7$$

$p_2 = i_3 + i_6 + i_7$
 $p_4 = i_5 + i_6 + i_7$
Símbolo A=0011

p_1	p_2	0	p_4	0	1	1
p_1		0		0		1
	p_2	0			1	1
			p_4	0	1	1

$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 1$
 $p_2 = i_3 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 0$
 $p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 0$
Símbolo A codificado: 100011
Símbolo B=0101

p_1	p_2	0	p_4	1	0	1
p_1		0		1		1
	p_2	0			0	1
			p_4	1	0	1

$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 0$
 $p_2 = i_3 + i_6 + i_7 = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 1$
 $p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 0$
Símbolo B codificado: 0100101
Símbolo C=1011

p_1	p_2	1	p_4	0	1	1
p_1		1		0		1
	p_2	1			1	1
			p_4	0	1	1

$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 0$
 $p_2 = i_3 + i_6 + i_7 = 3 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 1$
 $p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 0$
Símbolo C codificado: 0110011
Símbolo D=1110

p_1	p_2	1	p_4	1	1	0
p_1		1		1		0
	p_2	1			1	0
			p_4	1	1	0

$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 0$
 $p_2 = i_3 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 0$
 $p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 0$
Símbolo D codificado: 0010110

- b) Si los símbolos tuvieran 7 bits de datos, entonces haría falta un bit más de paridad (4 bits).
- c) Si se trata de un medio como la Fibra óptica, no tiene sentido utilizar Hamming porque pocos bits serán errados y, la velocidad de transmisión hace que sea preferible pedir retransmisiones que agregar tanta redundancia en cada transmisión.

5) Codificar, **aplicando Hamming con paridad IMPAR**, los siguientes símbolos:

011010

001110

100101

Rta: Se plantea Hamming y las fórmulas para calcular los bits de paridad. Recordemos que con paridad impar lo único que tenes que tener en cuenta es que el bit de paridad cuando marca 1 es par.

p_1	p_2	i_3	p_4	i_5	i_6	i_7	p_8	i_9	i_{10}
p_1		i_3		i_5		i_7		i_9	
	p_2	i_3			i_6	i_7			i_{10}
			p_4	i_5	i_6	i_7			
							p_8	i_9	i_{10}

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 + i_9$$

$$p_2 = i_3 + i_6 + i_7 + i_{10}$$

$$p_4 = i_5 + i_6 + i_7$$

$$p_8 = i_9 + i_{10}$$

Símbolo A=011010

p_1	p_2	0	p_4	1	1	0	p_8	1	0
p_1		0		1		0		1	
	p_2	0			1	0			0
			p_4	1	1	0			
							p_8	1	0

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 + i_9 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 1$$

$$p_2 = i_3 + i_6 + i_7 + i_{10} = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 0$$

$$p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 1$$

$$p_8 = i_9 + i_{10} = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_8 = 0$$

Símbolo A codificado: 1001110010

Símbolo B=001110

p_1	p_2	0	p_4	0	1	1	p_8	1	0
p_1		0		0		1		1	
	p_2	0			1	1			0
			p_4	0	1	1			

							p_8	1	0
--	--	--	--	--	--	--	-------	---	---

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 + i_9 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 1$$

$$p_2 = i_3 + i_6 + i_7 + i_{10} = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 1$$

$$p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 1$$

$$p_8 = i_9 + i_{10} = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_8 = 0$$

Símbolo B codificado: 1101011010

Símbolo C=100101

p_1	p_2	1	p_4	0	0	1	p_8	0	1
p_1		1		0		1		0	
	p_2	1			0	1			1
			p_4	0	0	1			
							p_8	0	1

$$p_1 = i_3 + i_5 + i_7 + i_9 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow p_1 = 1$$

$$p_2 = i_3 + i_6 + i_7 + i_{10} = 3 \text{ "1"} \Rightarrow p_2 = 0$$

$$p_4 = i_5 + i_6 + i_7 = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_4 = 0$$

$$p_8 = i_9 + i_{10} = 1 \text{ "1"} \Rightarrow p_8 = 0$$

Símbolo C codificado: 1010001001

6) Se transmiten los siguientes símbolos, ya codificados con **Hamming**:

0000101
0001100
0011001

Determinar si los mismos se encuentran **bien codificados**. En caso contrario, corregir el **bit erróneo**.

Rta: En este caso, se debe determinar si el símbolo recibido, el cual fue codificado con Hamming de paridad par (cuando no se aclara, se asume paridad par), es correcto o no. Por lo tanto, primero se plantea Hamming y las fórmulas para calcular los bits de error:

p_1	p_2	i_3	p_4	i_5	i_6	i_7
p_1		i_3		i_5		i_7
	p_2	i_3			i_6	i_7
			p_4	i_5	i_6	i_7

$$e_1 = p_1 + i_3 + i_5 + i_7$$

$$e_2 = p_2 + i_3 + i_6 + i_7$$

$$e_3 = p_4 + i_5 + i_6 + i_7$$

Entonces:

Símbolo A = 0000101

0	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

0		0		1		1
	0	0			0	1
			0	1	0	1

$$e_1 = p_1 + i_3 + i_5 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_1 = 0$$

$$e_2 = p_2 + i_3 + i_6 + i_7 = 1 \text{ "1"} \Rightarrow e_2 = 1$$

$$e_3 = p_4 + i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_3 = 0$$

Por lo tanto, el bit erróneo es el formado por $e_3 e_2 e_1$, o sea el 010 (2 en decimal).
Entonces, si se cambia el bit erróneo, el símbolo A recibido resulta: 0100101.

Símbolo B = 0001100

0	0	0	1	1	0	0
0		0		1		0
	0	0			0	0
			1	1	0	0

$$e_1 = p_1 + i_3 + i_5 + i_7 = 1 \text{ "1"} \Rightarrow e_1 = 1$$

$$e_2 = p_2 + i_3 + i_6 + i_7 = 0 \text{ "1"} \Rightarrow e_2 = 0$$

$$e_3 = p_4 + i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_3 = 0$$

Por lo tanto, el bit erróneo es el formado por $e_3 e_2 e_1$, o sea el 001 (1 en decimal).
Entonces, si se cambia el bit erróneo, el símbolo B recibido resulta: 1001100.

Símbolo C = 0011001

0	0	1	1	0	0	1
0		1		0		1
	0	1			0	1
			1	0	0	1

$$e_1 = p_1 + i_3 + i_5 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_1 = 0$$

$$e_2 = p_2 + i_3 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_2 = 0$$

$$e_3 = p_4 + i_5 + i_6 + i_7 = 2 \text{ "1"} \Rightarrow e_3 = 0$$

Por lo tanto, el bit erróneo es el formado por $e_3 e_2 e_1$, o sea el 000 (0 en decimal).
Entonces, el símbolo C se recibió correctamente.

- 7) El siguiente conjunto de bits incluye un **CRC** que fue generado por el polinomio $x^4 + x + 1$. Verificar si se ha recibido correctamente o con errores: **11010110111110**

Rta: Se recibió correctamente

- 8) Un equipo receptor recibe el código **1011001101100** que fue codificado con CRC cuyo polinomio generador es $X^3 + X^2 + 1$. Determinar si se el código recibido es correcto o contiene errores.

Rta: Para determinar si los bits recibidos son correctos, se plantea la división de lo recibido por el polinomio generador: si el resto es 0, se recibió correctamente; de lo contrario, hubo un error.

1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1													
0	1	1	0	0												
	1	1	0	1												
	0	0	0	1	0											
		0	0	0	0											
		0	0	1	0	1										
			0	0	0	0										
			0	1	0	1	1									
				1	1	0	1									
				0	1	1	0	0								
					1	1	0	1								
					0	0	0	1	1							
						0	0	0	0							
						0	0	1	1	1						
							0	0	0	0						
							0	1	1	1	0					
								1	1	0	1					
								0	0	1	1	0				
									0	0	0	0				
									0	1	1	0				

Entonces, el símbolo se recibió con errores.

- 9) Codificar el siguiente código **10010101100** mediante CRC usando el polinomio generador x^4+x+1

Rta: 10010101100 – 1010

- 10) Codificar el siguiente código **1010001101** mediante CRC usando el polinomio generador $x^5+x^4+x^2+1$

Rta: 1010001101 – 01010

Medios guiados

- 1) En un cable coaxial se transmite radiofrecuencia y se especifica que la atenuación es de **22 dB/km** ¿Cuál es la atenuación que se produce en **100 m**?

Rta:

En este caso, podemos aplicar proporcionalidad:

1 km → 22dB

100 m → X=2,2 dB

- 2) Cierta enlace de fibra óptica atenúa **42 dB** en total. La atenuación característica de esta fibra es de **0,3 dB/km**.

a) Calcular la **longitud** de este enlace (sin tomar margen de diseño).

Rta:

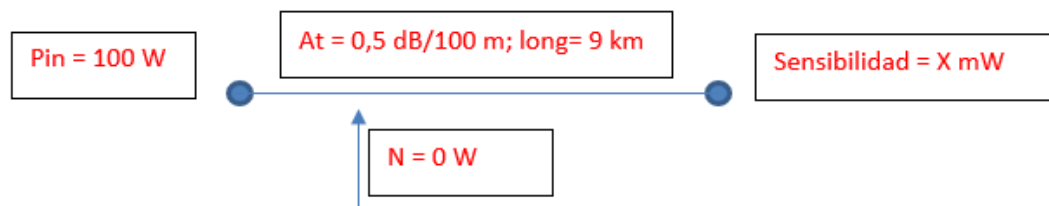
En este caso, podemos aplicar proporcionalidad:

1 km $\rightarrow$ 0,3 dB

X=140 km $\rightarrow$ 42 dB

- 3) Un transmisor de **100 W** se conecta a un receptor mediante una línea de **9 km** con atenuación de **0,5 dB / 100 m**. Calcular la **sensibilidad** del receptor en **mW**, tomando un margen de diseño de **8 dB**.

En este caso, se puede plantear el siguiente esquema:



Entonces, se debe calcular la sensibilidad. Para ello, se plantea que, a la potencia introducida por el transmisor, se la afecta por la atenuación y el ruido. Como la sensibilidad será el valor mínimo de la señal que debe llegar para ser interpretada, se plantea que tanto el ruido como la atenuación afectan negativamente.

Si se deseara trabajar en Potencias (expresadas en W), el ruido y la atenuación deberían dividir al valor de la potencia de entrada. Sin embargo, para trabajar más cómodos, se puede pasar TODO a dB (las potencias a dBW o dBm, según sea el múltiplo) y luego restar todas. Es decir:

$$P_{in} [dB] - At [dB] - N [dB] = Sens [dB] + Marg Dis [dB]$$

El margen de diseño es un valor que se suma a la sensibilidad (en caso de que se lo considere) para poder asegurar que el valor recibido va a estar por encima de ésta y será entendido por el dispositivo.

Entonces,

$$P_{in} [dB] = 10 * \log_{10}\left(\frac{100 W}{1 W}\right) = 20 dB$$
$$At = 0,5 dB * 90 = 45 dB$$

Finalmente:

$$P_{in} [dB] - At [dB] - N [dB] = Sens [dB] + Marg Dis [dB]$$

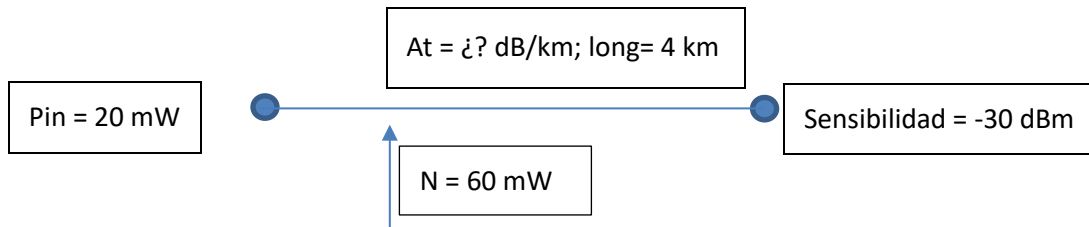
$$20 dB - 45 dB = Sens [dB] + 8 dB$$

$$20 \text{ dB} - 45 \text{ dB} - 8 \text{ dB} = \text{Sens} [\text{dB}] = -33 \text{ dB}$$

$$0 \text{ para expresarlo segun me piden en mW} \rightarrow 10^{-3,3} = 0,5 \text{ mW}$$

Rta: Sensibilidad= 0,5mW

- 4) Determinar la atenuación máxima – expresado en W - que puede afectar al siguiente sistema de comunicaciones:



En este caso, planteamos la misma ecuación previa:

$$P_{in} [\text{dB}] - At[\text{dB}] - N [\text{dB}] = \text{Sens} [\text{dB}] + \text{Marg Dis} [\text{dB}]$$

El margen de diseño es un valor que se suma a la sensibilidad (en caso de que se lo considere) para poder asegurar que el valor recibido va a estar por encima de ésta y será entendido por el dispositivo.

Entonces,

$$P_{in} [\text{dBm}] = 10 * \log_{10}\left(\frac{20 \text{ mW}}{1 \text{ mW}}\right) = 13,01 \text{ dBm}$$

$$N [\text{dBm}] = 10 * \log_{10}\left(\frac{60 \text{ mW}}{1 \text{ mW}}\right) = 17,78 \text{ dBm}$$

Finalmente, como se trabaja en el rango de los mW, la atenuación total en 4km la daremos en dBm:

$$P_{in} [\text{dBm}] - At_{total} [\text{dBm}] - N [\text{dBm}] = \text{Sens} [\text{dBm}] + \text{Marg Dis} [\text{dB}]$$

$$13,01 \text{ dBm} - At_{total} [\text{dBm}] - 17,78 \text{ dBm} = -30 \text{ dBm}$$

$$At_{total} [\text{dBm}] = 25,23 \text{ dBm}$$

Como el enunciado pide expresar la atenuación en W, entonces se debe pasar de dBm a mW y luego a W.

$$At_{total} [\text{dBm}] = 10 * \log_{10}\left(\frac{At [\text{mW}]}{1 \text{ mW}}\right) = 338,8 \text{ mW} \rightarrow 0,33 \text{ W}$$

Rta: $At_{\text{max}}=0,33\text{W}$

- 5) En un enlace de red *full duplex* la **diafonía** de tipo NEXT (*near-end crosstalk*) es de **43 dB**. Si el **cable** atenúa **8 dB** cada 100 metros, calcular su **longitud** máxima -sin tomar margen de diseño- para que la señal **recibida** esté como mínimo **11 dB** por encima de la diafonía.

NO HACER

Medios no guiados

- 1) En la siguiente tabla, cada fila corresponde a una **onda electromagnética** diferente. Completar las celdas vacías, sin olvidar **unidades** con sus **múltiplos o submúltiplos** más adecuados.

frecuencia	longitud de onda	
	medio no guiado	medio guiado
2,4 GHz		
	2 m	--
	--	1.500 nm
900 kHz		
850 MHz		--

Rta:

Frecuencia	Longitud de Onda	
	Medio No Guiado	Medio Guiado
2,4 GHz	125 mm	--
150 MHz	2 m	--
200 THz	--	1500 nm
900 kHz	--	330 m
850 MHz	352,94 mm	--

- 2) Calcular el **tamaño típico** (explicando el criterio empleado) de una antena para la **frecuencia más alta** de la banda de **VHF**.

La frecuencia más alta de VHF es 300 MHz. Aplicando la fórmula de la longitud de onda, esa señal tiene un $\lambda = 1\text{m}$.

Entonces, como las antenas (dipolos) deben tener una longitud de $\lambda/2$, su longitud ideal será 50 cm.

Rta: Longitud=50cm

- 3) Dada una antena parabólica cuyo dipolo tiene una **longitud** de **10mm**, indicar cuáles son las **3 frecuencias** que se recibirán con la **menor pérdida**.

Rta:

Si el dipolo tiene una longitud de 10 mm, entonces esa longitud deberá ser equivalente a $\lambda/2$ (mejor relación con la señal), $\lambda/4$ o $\lambda/8$. Para despejar las frecuencias quedarán como:

$$f_1 = C/2.\lambda \rightarrow f_1 = C/2 \times 10\text{mm} \rightarrow f_1 = 15\text{GHz}$$

$$f_2 = C/4.\lambda \rightarrow f_2 = C/4 \times 10\text{mm} \rightarrow f_2 = 7,5\text{GHz}$$

$$f_3 = C/8.\lambda \rightarrow f_3 = C/8 \times 10\text{mm} \rightarrow f_3 = 3,75\text{GHz}$$

- 4) Calcular el **tamaño típico** del **dipolo** de una **antena** para recibir una señal cuya portadora es **10 GHz**.

La frecuencia es 10 GHz. Aplicando la fórmula de la longitud de onda, esa señal tiene un $\lambda = 30\text{ mm}$.

Entonces, como las antenas (dipolos) deben tener una longitud de $\lambda/2$, su longitud ideal será 15 mm.

Rta: Longitud=15mm

- 5) En cierto enlace de **microondas** la antena transmisora se encuentra a **80 m** de **altura**; calcular la **altura mínima** de la antena receptora para cubrir una distancia **total** de **70 km**.

La antena se encuentra a 80 m de altura. Entonces, tiene un alcance de:

$$D = 4,14 * \sqrt{H} = 37\text{ km}$$

Por lo tanto, si se ponen frente a frente y la distancia máxima a la que deben estar separadas es 70 km, la otra antena debe tener un alcance de 33 km. Por lo tanto:

$$D = 4,14 * \sqrt{H} = 33 \text{ km} \rightarrow H = \left(\frac{33 \text{ km}}{4,14} \right)^2 = 63,53 \text{ m}$$

Rta: H=63,53m

- 6) En cierto enlace de **microondas** ambas antenas se encuentran a **50 m** de **altura**. Calcular la máxima **distancia** de separación entre ellas.

Cada antena se encuentra a 50 m de altura. Entonces, cada una tiene un alcance de:

$$D = 4,14 * \sqrt{H} = 29,27 \text{ km}$$

Entonces, si se ponen frente a frente, la distancia máxima a la que pueden estar separadas será 2D, o sea, 58.54 km.

Rta: D=58,54Km

- 7) Si se utiliza un satélite **MEO** ubicado a **25000 km** para conectar a un datacenter en Chubut con una casa central sita en Buenos Aires ¿cuál será la **demora** que tendrá un bit en ir de **ida y vuelta**?

Si el satélite se encuentra a 25000 km de altura (despreciando la distancia en Tierra entre el datacenter y la casa central), se debe considerar que:

- Para enviar el bit, el mismo sube al satélite y luego baja en destino (2 tramos).
- Para recibir el bit, se debe hacer el camino inverso (otros 2 tramos).

Por lo tanto, para calcular el tiempo de demora:

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow t = \frac{d}{v} = \frac{d}{c} = \frac{100000 \text{ km}}{300000 \text{ km/s}} = 0,33 \text{ s}$$

Rta: Tiempo=0,33seg